

LG Home AI Cleaning Agent

로봇청소기를 홈 AI 생태계의 시작점으로 — 사업 기획서

팀 럭키 금성 · LG전자 가전 멘토링 트랙 · 성균관대 AI Intensive Project · 2026.05

* 본 문서는 학부 과제용 전략 기획서입니다. LG전자·삼성전자·Roborock 등 실제 기업명은 비교 분석 목적으로만 인용하였습니다.

- 스마트 홈이 고성장으로 민감한 데이터에 대한 보안 중요성 증가
- 과거 글로벌 1등 iRobot(美) 이 25년 중국에 인수, 보안 중시하는 기존 고객 이탈 가능성
- LG의 기회 요인 1) 중국 기업들이 농친 Nich Market 존재
- LG의 기회 요인 2) AI 가전 구독 서비스 우위로, 삼성 대비 낮은 진입 장벽
- 본 프로젝트 팀의 LLM 생활 맥락형 로봇 청소기로 소비자 편의 증대 및 글로벌 M/S 확대

1. 로봇청소기 시장

1-1. 글로벌 스마트 홈 및 로봇 청소기 시장 성장성

- 글로벌 스마트 홈 시장 2026 년 \$140B 에서 CAGR 15.3% 성장해 2035 년 \$513B 전망
- 글로벌 로봇 청소기 시장 2026 년 \$42B 에서 CAGR 27.6% 성장해 2035 년 \$294B 전망
- 로봇 청소기의 의미
 - 홈 AI 생태계에서 유일하게 물리 공간을 이동하며 데이터를 수집하는 가전
 - 이미 수많은 가정에 침투, 스마트 연결 모델 비중 68% 돌파

글로벌 로봇청소기 시장 규모 및 전망

출처: Research Nester, 로봇청소기 시장 보고서 (2026-2035) | 발행: 2025.11.04 | <https://www.researchnester.com/kr/reports/robotic-vacuum-cleaner-market/8208>

항목	글로벌 스마트 홈 시장	글로벌 로봇 청소기 시장
----	--------------	---------------

기준연도 시장 규모 (2025)	\$1,234 억 6 천만	\$328 억
2026 년 시장 규모	\$1,404 억 6 천만	\$418 억
2035 년 예측 시장 규모	\$5,126 억 5 천만	\$2,941 억
CAGR (2026~2035)	15.3%	27.6%
최대 지역	아시아 태평양	아시아 태평양
주요 성장 동인 ①	IoT 연결 확대	스마트홈 인프라 확산
주요 성장 동인 ②	에너지 효율·지속가능성	라이프스타일 변화
주요 과제 ①	사이버 보안 위협	높은 초기 비용
주요 과제 ②	높은 초기 비용	내비게이션 기술 제약

1-2. 중국이 장악한 로봇 청소기 시장

- 중국 HW & SW 혁신으로 글로벌 시장 장악
로봇팔, 흡입력, 장애물 회피, 지도 최적화를 통한 배터리 성능 개선 등

글로벌 로봇청소기 주요 업체 시장 점유율(대수) — 2023H1~2025H1 (IDC)

기간	로보락	에코백스	드리미	샤오미	아이로봇	기타
2023 H1	37.4%	17.9%	9.1%	5.8%	15.3%	14.4%
2023 H2	38.8%	15.0%	9.2%	7.1%	14.9%	15.0%
2024 H1	40.0%	14.3%	10.4%	7.9%	13.1%	14.3%
2024 H2	38.5%	13.2%	9.0%	8.0%	13.8%	17.4%
2025 H1	35.2%	10.1%	12.3%	13.9%	7.9% ↓	20.7%

출처: IDC, 2025

- 아이로봇은 2025.12 파산신청 후 2026.01 중국 Picea Robotics 에 인수 완료
- 1H25 까지 iRobot 이 글로벌 5 위였으나 2025 합산 점유율 기준 5 위 밖으로 밀려남. 1~5 위 모두 중국 업체가 차지.
- 한국 LG·삼성의 글로벌 점유율은 한 자릿수로 기타로 집계.
- 한국 시장에서도 2025 년 중국이 60% 이상, 삼성·LG 가 각 20% 정도의 점유율로 중국이 앞서고 있음.

2. 중국에 인수된 iRobot(미국) M/S가 LG의 기회인 이유

① iRobot(미국) 파산 후 중국 기업에 인수

▶ iRobot 성장 연혁 및 파산 타임라인

연도	내용
2002	Roomba 1세대 출시 — 세계 최초 상업적 성공 로봇청소기
2005	NASDAQ 상장
2016	글로벌 로봇청소기 M/S 64% 달성
2022	글로벌 로봇청소기 M/S 40%로 하락
2024	중국 제품에 밀리며 미국 매출 YoY -47% 하락, 순손실 \$145M / Amazon 인수 무산
2025.03	iRobot 재정위기 공식 발표 / 전략적 옵션 검토 시작
2025.12.14	Chapter 11 파산 신청
2025	누적 판매 5,000만 대
2026.02	중국 Picea Robotics에 인수 완료

출처: NPR 2025.12 / TheStreet 2025.12 / SEC 공시

▶ iRobot이 남긴 시장

- iRobot 은 과거 60% 이상 M/S 글로벌 1 등 미국 로봇 청소기 기업
- 누적 판매 5,000 만 대, 앱 사용자 1,900 만 명 (2023)
- 매출 구조: 미국 48% + 유럽(EMEA) 35% + 일본 17%
 - ➔ 중국 보안에 민감한 선진국 시장이 핵심 고객층

출처: iRobot SEC 공시

▶ 중국 로봇청소기의 취약한 보안

- AI 가전 민감한 개인 정보 증가(언제 집이 비고, 누가 혼자 있는지 등)
 - Ex) 중국산 로봇청소기 카메라도 뚫린다.. "집 내부가 다 보이네" (2025.09.02/뉴스데스크/MBC)
- 한국소비자원 (2026.3): 중국 4 개 제품 중 3 개에서 심각한 취약점 발견, LG·삼성 우수 평가
- 로보락: 개인정보 처리방침 변경(2025.3) → 데이터 중국 서버 전송 명시 → 소비자 이탈 시작
 - ➔ iRobot 을 구매한 보안 중시 소비자 이탈 심리 발생

LG가 침투할 수 있는 시장: iRobot 누적 5,000만 대 교체 수요 + 글로벌 5% M/S(Est)

- 1) 중국 보안 리스크에 민감한 iRobot 기존 고객 (미국·유럽·일본)
- 2) LG 의 브랜드 신뢰도 및 보안 우수성에 근거

② AI 대형 가전 & AI 로봇청소기를 동시에 할 수 있는 한국

▶ 중국 기업들이 농진 교집합 — LG가 침투해야 하는 Niche Market

- 로봇청소기 글로벌 1~5 위: 로보락, 에코백스, 드리미, 샤오미, 나르왈
 - 대형 가전 글로벌 1~2 위: 하이얼, 미디어
- 로봇청소기 기술력 + 대형 가전(홈 AI 데이터)를 모두 가진 중국 기업은 없음

구분	중국 로봇청소기 기업 (Roborock·Dreame·Ecovacs ·Xiaomi·Narwal)	중국 대형가전 기업 (Midea·Haier)	한국 기업 (LG·삼성)
로봇청소기	글로벌 1~5위 (HW & SW 중심 프리미엄)	가성비 로봇청소기 판매	AI 중심 프리미엄 시장
대형 가전	대형 가전 경쟁력 약함	글로벌 1~2위	글로벌 3~4위
AI 홈 데이터	없음	AI 홈 데이터 축적 (중저가 중심, 보안 리스크)	AI 홈 데이터 축적 (프리미엄 가전 중심)

LG = AI 홈 데이터(보안) + AI 로봇 청소기 기술력

③ 한국 가전: 삼성 대비 LG의 경쟁력

▶ AI 가전의 높은 진입 장벽 : 비싼 가격

- 글로벌 가전 구독 시장은 2024 년 약 65 조원에서 2030 년 약 110 조원 성장 전망 (CAGR 9.3%)
- 국내 소비자 80% AI 가전 선호, 하지만 비싼 가격 및 개인정보 유출 우려로 실제 사용 비율은 10% 내외

출처: 오픈서베이 「AI 가전 트렌드 리포트 2025」, 전국 만 20~59세 남녀 1,500명 대상 (본조사 1,000명)

▶ LG 가전 구독 서비스, 초기 구매 비용 부담 낮추기

- 3~6 년 약정 후에 고객에게 소유권 이전, 정기적인 전문가 케어와 무상 A/S

항목	LG	Samsung 비고
구독 시작	2009년 최초 출시 (2023년 대형 가전으로 확대)	2024년 12월 출시
가전 사업부 매출	2025 매출: 26조원, 영업이익: 1조 2,793억원	2025 매출: 57조 3,000억, 영업이익: -2,000억 적자
구독 매출	1H25: 9,957억원 2025: 2조 4,800억원	1H25: 5,000억원 2025: N/R

	2030: 6조원 목표	
가전 중 구독 비중	2025 매출 기준 10% (2024 브랜드샵 기준 40%)	N/R
해외 서비스 지역	유럽(영국 등), 일본, 대만, 동남아, 싱가포르 등	한국 중심
구독 가능 가전 수	약 300개	약 240개

▶ 삼성 빅스비 명령형 LLM 로봇청소기의 한계

- Bixby가 결합된 LLM 로봇청소기는 명령형 구조 ("청소 시작해" 말해야 작동)
- 생활 맥락에 대한 이해 없이 사용자가 수동으로 작동해야 하기 때문에 귀찮음 존재

삼성 대비 LG의 우위로 iRobot의 잠재 소비자는 LG의 로봇 청소기를 선택할 것

- 1) LG의 구독 서비스 모델로 AI 홈 인프라 접근성이 높음
- 2) '럭키 금성' 팀의 생활 맥락형 LLM 기술 구현을 통해 삼성 대비 편리성 증가

3. 솔루션 — LG Home AI Cleaning Agent

전략 방향

단계	핵심 방향	세부 내용
단기 — LLM 소프트웨어 차별화	AI 홈 데이터 기반 생활 맥락형 LLM 탑재	• 명령 없이 사용자 패턴 학습·자율 청소 • 삼성 명령형 Bixby 대비 차별화 • 보안 인증 전면 마케팅 → iRobot 이탈 수요 흡수 • 하드웨어 대비 개발·테스트 시간 단축, 낮은 비용
중기 — 피지컬 AI 하드웨어 추격	LG 자체 개발 액추에이터 (AXIUM) 기반 로봇팔 탑재, 기타 스펙 업그레이드	• 로봇팔은 물건 정리 용도 + 장애물을 직접 극복해 청소 공백 구역 최소화 • LLM 기반 생활 맥락 로봇에 필수 요소

타겟 시장

타겟 시장	근거 / 전략
한국(1차 타겟)	가장 접근 가능성이 높은 한국 시장을 1차 타겟으로 설정. LLM 생활 맥락형 로봇 청소기 기술 구현 및 테스트로 보완.

	이후 미국·유럽·일본·인도·동남아로 지역별 차별화 전략 기반으로 확대. / LLM 차별화로 삼성 SmartThings 대비 포지셔닝.
미국·유럽·일본	iRobot 교체 수요 + 중국 보안 이탈 수요 → 보안 강점으로 흡수
인도·동남아	LG 구독 모델 기반 진입 장벽 해소

4. 부록 — SWOT 분석

Strength (강점)	Weakness (약점)
• LG 구독 기반 AI 홈 생활 데이터 인프라 보유 • 보안: 소비자원 평가 우수 / 중국 경쟁사 3중 취약점 발견 • 가전 구독 15년 노하우 (삼성 대비 선행) • Rule-based + LLM 하이브리드 → 설명 가능한 AI 의사결정	• 로봇청소기 하드웨어 스펙 열세 (흡입력·물체인식·로봇팔) • 삼성 대비 AI 생태계 자연 진입 경로 없음 (2021 스마트폰 철수) • 실 사용자 데이터 없음 → 초기 Mock data 의존
Opportunity (기회)	Threat (위협)
• iRobot 파산 → 미국·유럽 선진국 시장 공백 • 중국 로봇청소기 보안 이슈 → 소비자 이탈 시작 • Physical AI · Agentic AI · Explainable AI 트렌드 정점 • 중국 로봇청소기 상위사는 대형 가전 없어 AI 홈 데이터 부재	• 삼성이 동일 explainability 기능 후발 출시 가능 • 중국 HW 강자의 SW 차별화 추격 • LLM API 비용 변동성 → 서비스 마진 압박